

Aritmetické a logické operace (dělení)

INP - cvičení 8

Zdeněk Vašíček, 2021
vasicek@fit.vutbr.cz



Možnosti realizace operace dělení

- Algoritmy s lineární konvergencí
 - s návratem (restaurací) k nezápornému zbytku
 - bez návratu (restaurace) k nezápornému zbytku
 - SRT
- Algoritmy s kvadratickou konvergencí
 - iterační algoritmy (Newtonův iterační algoritmus, Goldschmidtův iterační algoritmus)

Dělení (číslo bez znaménka)

- Hledáme: podíl a zbytek po dělení D/d
- Platí:

$$D = Q \cdot d + R$$

D – dělenec ($2N$ bitů)

d – dělitel (N bitů)

Q – podíl (N bitů)

R – zbytek (N bitů)

- x86 instrukce DIV:
 - dělenec 64b - DX:AX, dělitel – 32b reg, Q – AX, R - DX
- Pozor na rozsahy D a d ($8589934592 / 1$)
- Klasický přístup:
 - 1) zarovnání dělitele podle dělence (posun o $N-1$ bitů)
 - 2) snažíme se odečíst posunutý dělitel ($2^i d$ – posuv o i bitů vlevo) od průběžného zbytku R_i

Dělení 53:7

(posuv d , R_i v pevné poloze, $N=4$)

	00110101	$R0 = D$		$D = 53 = 0011\ 0101_2$
0 x	00111000	$q3 \cdot 2^3 \cdot d$	$q3=0$	$d = 7 = 0111_2$

	00110101	$R1$	2^{N-1}	
	00110101	$R1$		
-1 x	00011100	$q2 \cdot 2^2 \cdot d$	$q2=1$	

	00011001	$R2$		
	00011001	$R2$		
-1 x	00001110	$q1 \cdot 2^1 \cdot d$	$q1=1$	

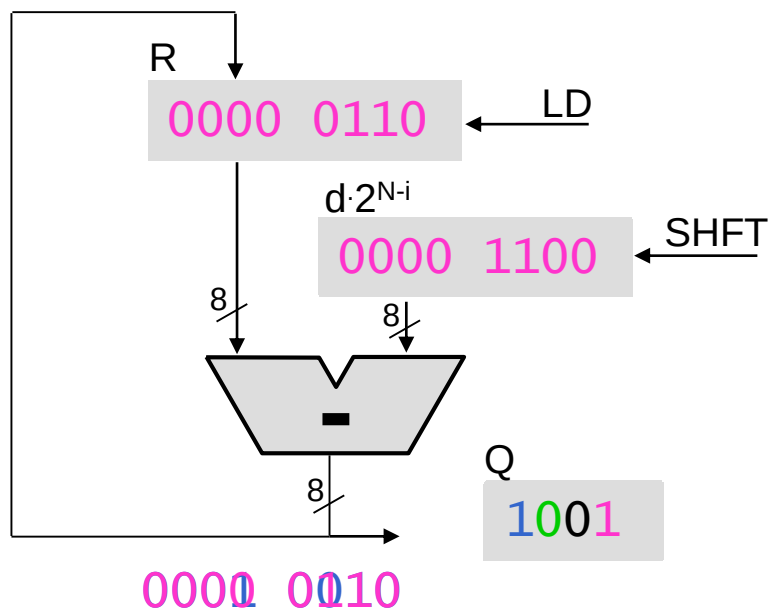
	00001011	$R3$		
	00001011	$R3$		
-1 x	00000111	$q0 \cdot 2^0 \cdot d$	$q0=1$	

	00000100	$R=0100$	$Q=0111$	

Ukázka HW realizace sekvenční 4b děličky

Základní varianta využívající 8-bitovou odčítačku (lze využít i sčítačku).
Jedná se o tzv. děličku s návratem k (restaurací) nezápornému zbytku

$$01110010 (114) : 1100 (12) = 1001 (9)$$



Algoritmus:

```
R0 = D
d = 2N-1d

for i = 1 to N
  if Ri-1 - d ≥ 0
    QN-i = 1
    Ri = Ri-1 - d
  else
    QN-i = 0
    d = d / 2
```

N – počet bitů, R – průběžný zbytek,
 d – dělitel, Q - podíl

Vyhodnocení

- HW realizace takto implementovaného dělení by vyžadovala uchovávat hodnotu dělitele na $2n$ bitech a používat $2n$ bitovou odčítačku / sčítačku. Dále by byl zapotřebí n -bitový posuvný registr pro uchování podílu.
- Necháme-li d v pevné poloze a budeme-li posouvat R (pomocí posuvného registru), odstraníme výše uvedené nedostatky.

Dělení 53:7

(d v pevné poloze, posuv R_i , $N=3$)

```
      1101010
-1 x 0111000
-----
      0110010

      1100100
-1 x 0111000
-----
      0101100

      1011000
-1 x 0111000
-----
      0100000
```

$R0 = 2D$

$q2 \cdot 2^3 \cdot d$ $q2=1$

$R1$ 2^N

$2 \cdot R1$

$q1 \cdot 2^3 \cdot d$ $q1=1$

$R2$

$2 \cdot R2$

$q0 \cdot 2^3 \cdot d$ $q0=1$

$R=100$

$Q=111$

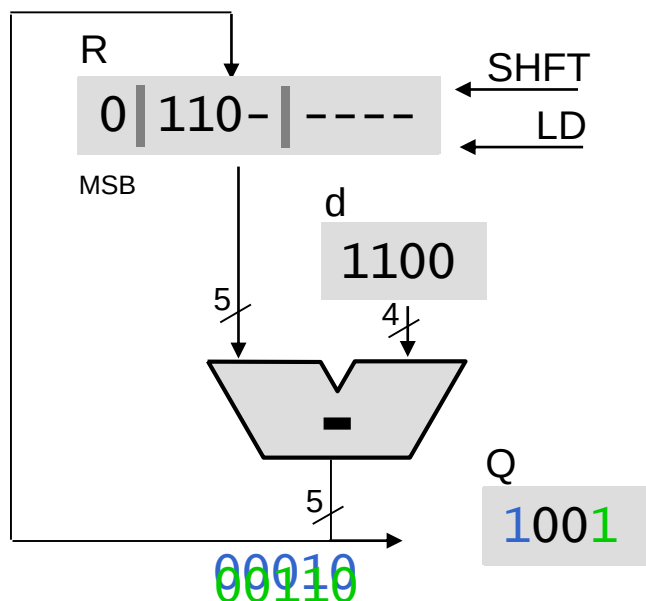
$D = 53 = 110\ 101_2$

$d = 7 = 111_2$

Ukázka HW realizace sekvenční 4b děličky

Optimalizovaná verze využívající 5-bitovou odčítačku (lze využít i sčítačku)

01110010 (114) : 1100 (12) = 1001 (9)



Algoritmus:

$$R_0 = 2 D$$

for $i = 1$ to N

if $R_{i-1} - d 2^N \geq 0$

$$Q_{N-i} = 1$$

$$R_i = R_{i-1} - d 2^N$$

else

$$Q_{N-i} = 0$$

$$R_i = 2 R_{i-1}$$

N – počet bitů, R – průběžný zbytek,
 d – dělitel, Q - podíl

Pro uchování Q lze použít spodní bity registru uchovávajícího R .

Dělení 53:7 s restaurací s využitím sčítačky

(d v pevné poloze, posuv R_i , $N=4$, vždy odečteme d)

0 01101010	$R0 = 2 \cdot D$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

1 11111010	< 0	$q3=0$
=====		
01101010	$R1 = R0$	

$D = 53 = 0011\ 0101_2$

$d = 7 = 0\ 0111_2$
 $-d = -7 = 1\ 1001_2$

0 11010100	$R1 = 2 \cdot R1$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

0 01100100	> 0	$q2=1$
=====		
01100100	$R2 = 2 \cdot R1 - d \cdot 2^4$	

0 10110000	$R3 = 2 \cdot R3$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

0 01000000	> 0	$q0=1$
=====		
01000000	R	

$R=0100$ $Q=0111$

0 11001000	$R2 = 2 \cdot R2$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

0 01011000	> 0	$q1=1$
=====		
01011000	$R3 = 2 \cdot R2 - d \cdot 2^4$	

Dělení bez návratu k nezápornému zbytku

- Nevýhodou děličky s návratem k nezápornému zbytku (s restaurací) je značné zpoždění
- V jednom taktu je zapotřebí
 - posunout obsah registru R
 - odečíst posunuté d od dvojnásobku R
 - dle výsledku zjistit bit q
 - dle výsledku přepsat obsah registru R
- Při dělení bez návratu k nezápornému zbytku
 - předpokládáme, že nejvyšší bit Q je 1
 - nemusíme čekat na výsledek a lze ihned rozhodnout pouze na základě znaménka R (nikoliv rozdílu)
 - je nutná korekce v případě chybného předpokladu

Algoritmus:

$$R_0 = R - d \cdot 2^N$$

for i = 1 to N

if $R_{i-1} \geq 0$

$$Q_{N-1-i} = 1$$

$$R_i = 2 \cdot R_{i-1} - d \cdot 2^N$$

else

$$Q_{N-1-i} = 0$$

$$R_i = 2 \cdot R_{i-1} + d \cdot 2^N$$

if $R_N \geq 0$

$$Q_0 = 1$$

else

$$Q_0 = 0$$

$$R_N = R_N + d \cdot 2^N$$

Dělení 53:7 bez restaurace s využitím sčítačky

(d v pevné poloze, posuv R_i , $N=4$)

0 00110101	D	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

1 11000101	R0	$R0 < 0$

=====

1 10001010	$2R0$	
+0 01110000	$+d \cdot 2^4$	

1 11111010	R1	$R1 < 0 \quad q3=0$

1 11110100	$2R1$	
+0 01110000	$+d \cdot 2^4$	

0 01100100	R2	$R2 > 0 \quad q2=1$

0 11001000	$2R2$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

0 01011000	R3	$R3 > 0 \quad q1=1$

$D = 53 = 0011\ 0101_2$

$d = 7 = 0\ 0111_2$

$-d = -7 = 1\ 1001_2$

0 10110000	$2R3$	
+1 10010000	$-d \cdot 2^4$	

0 01000000	R=R4	$R4 > 0 \quad q0=1$

$R=0100 \quad Q=0111$

Dělení 129:12 bez restaurace s využitím sčítačky

(d v pevné poloze, posuv R_i , $N=4$)

0 10000001	D	
+1 01000000	$-d \cdot 2^4$	

1 11000001	R0	$R0 < 0$

$D = 129 = 1000\ 0001_2$

$d = 12 = 0\ 1100_2$
 $-d = -12 = 1\ 0100_2$

=====

1 10000010	$2R0$	
+0 11000000	$+d \cdot 2^4$	

0 01000010	R1	$R1 > 0 \quad q3=1$

0 10010000	$2R3$	
+1 01000000	$-d \cdot 2^4$	

1 11010000	R=R4	$R4 < 0 \quad q0=0$

0 10000100	$2R1$	
+1 01000000	$-d \cdot 2^4$	

1 11000100	R2	$R2 < 0 \quad q2=0$

+0 1100	korekce záporného zbytku

1001	
R=1001	Q=1010

1 10001000	$2R2$	
+0 11000000	$+d \cdot 2^4$	

0 01001000	R3	$R3 > 0 \quad q1=1$

Algoritmus SRT

- Podobně jako v případě násobení existují algoritmy, které jsou a) schopny redukovat počet operací dělení zpracováním více bitů najednou a b) schopny pracovat s čísly se znaménkem.
- Nejjednodušším přístupem je základní varianta algoritmu SRT (radix 2) pracující po jednom bitu a určující následující **operaci dle nejvyšších 3 bitů** (včetně znaménkového bitu).

Poznámka:

- Při dělení čísel se znaménkem požadujeme, aby zbytek byl vždy kladný (je zapotřebí provádět korekci).

Příklad SRT: $29:7 = 4$ zbytek 1

$29=00011101$, $7=0\ 111$, $-7=1\ 001$

0	000 11101		$q_4 = 0$
+1	001 1101X	<-	$q_3 = 1$
	<u>1001</u>	-d	
	1100101x		
-1	100 101xx	<-	$q_2 = -1$
	<u>0111</u>	+d	
	000001xx		
0	000 01XXX	<-	$q_1 = 0$
0	000 1XXXX	<-	$q_0 = 0$

zbytek 1

$$\begin{aligned}
 Q &= 1\ 2^3 - 1\ 2^2 + 0\ 2^1 + 0\ 2^0 = \\
 &= 8 - 4 = 4
 \end{aligned}$$

	d>0		d<0	
Ri	bit podílu	operace	bit podílu	operace
000 111	0	žádná	0	žádná
001 010 011	1	-d	-1	+d
101 110 100	-1	+d	1	-d

Dle tabulky se provede přičtení nebo odečtení dělitele a určí hodnota bitu podílu. Následuje posunutí vlevo (s výjimkou posledního kroku).

Příklad SRT: 39:6 = 6 zbytek 3

39=00100111, 6=0 110, -6=1 010

```

1   00100111
    1010      -d
    11000111
-1  1000111x  <-
    0110      +d
    1110111x
-1  110111xx  <-
    0110      +d
    001111xx
1   01111xxx  <-
    1010      -d
    00011xxx
1   0011xxxx  <-
    1010      -d
    1101xxxx  záporný zbytek
    0110      +d (korekce)
    0011      zbytek 3
    
```

$Q = 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ 1 =$
 $16-8-4+2+1=7$
 po korekci $7-1 = 6$

	d>0		d<0	
Ri	bit podílu	operace	bit podílu	operace
000 111	0	žádná	0	žádná
001 010 011	1	-d	-1	+d
101 110 100	-1	+d	1	-d

Dle tabulky se provede přičtení nebo odečtení dělitele a určí hodnota bitu podílu. Následuje posunutí vlevo (s výjimkou posledního kroku).

V případě záporného zbytku je zapotřebí provést korekci na kladný a **snížit** Q o 1 (záporný zbytek kladnou hodnotu zmenšoval).

Příklad SRT: 41 : -6 = -6 zbytek 5

41=00101001, 6=0 110, -6=1 010

```

-1  00101001
    1010      +d
    11001001
1   1001001x  <-
    0110      -d
    1111001x
0   111001xx  <-
1   11001xxx  <-
    0110      -d
    00101xxx
-1  0101xxxx  <-
    1010      +d
    1111xxxx  záporný zbytek
    0110      +d (korekce)
    0101      zbytek 5
    
```

$Q = -1 \ 1 \ 0 \ 1 \ -1 =$
 $-16+8+0+2-1=-7$
 po korekci $-7+1=-6$

	d>0		d<0	
Ri	bit podílu	operace	bit podílu	operace
000 111	0	žádná	0	žádná
001 010 011	1	-d	-1	+d
101 110 100	-1	+d	1	-d

Dle tabulky se provede přičtení nebo odečtení dělitele a určí hodnota bitu podílu. Následuje posunutí vlevo (s výjimkou posledního kroku).

V případě záporného zbytku je zapotřebí provést korekci na kladný a **zvýšit** Q o 1 (záporný zbytek zápornou hodnotu zvětšoval).

Příklad SRT: $-39:-6 = 7$ zbytek 3

$-39=11011001$, $6=0\ 110$, $-6=1\ 010$

```

1  11011001
    0110      -d
    -----
    00111001
-1  0111001x  <-
    1010      +d
    -----
    0001001x
-1  001001xx  <-
    1010      +d
    -----
    110001xx
1   10001xxx  <-
    0110      -d
    -----
    11101xxx
1   1101xxxx  <-
    0110      -d
    -----
    0011      zbytek 3
    
```

$Q = 1\ -1\ -1\ 1\ 1 =$
 $16-8-4+2+1 = 7$

	d>0		d<0	
Ri	bit podílu	operace	bit podílu	operace
000 111	0	žádná	0	žádná
001 010 011	1	-d	-1	+d
101 110 100	-1	+d	1	-d

Dle tabulky se provede přičtení nebo odečtení dělitele a určí hodnota bitu podílu. Následuje posunutí vlevo (s výjimkou posledního kroku).

Příklad SRT: $65:7 = 9$ zbytek 2

(musíme přejít na 5bitů)

65=0001000001, 7=0 0111, -7=1 1001

```

0  0001000001
1  001000001x  <-
   11001      -d
   111010001x
-1 11010001xx  <-
   00111      +d
   00001001xx
0  0001001xxx  <-
1  001001xxxx  <-
   11001      -d
   111011xxxx
-1 11011xxxxx  <-
   00111      +d
   00010      zbytek 2
    
```

$$Q = 0 \ 1 \ -1 \ 0 \ 1 \ -1 = 16 - 8 + 2 - 1 = 9$$

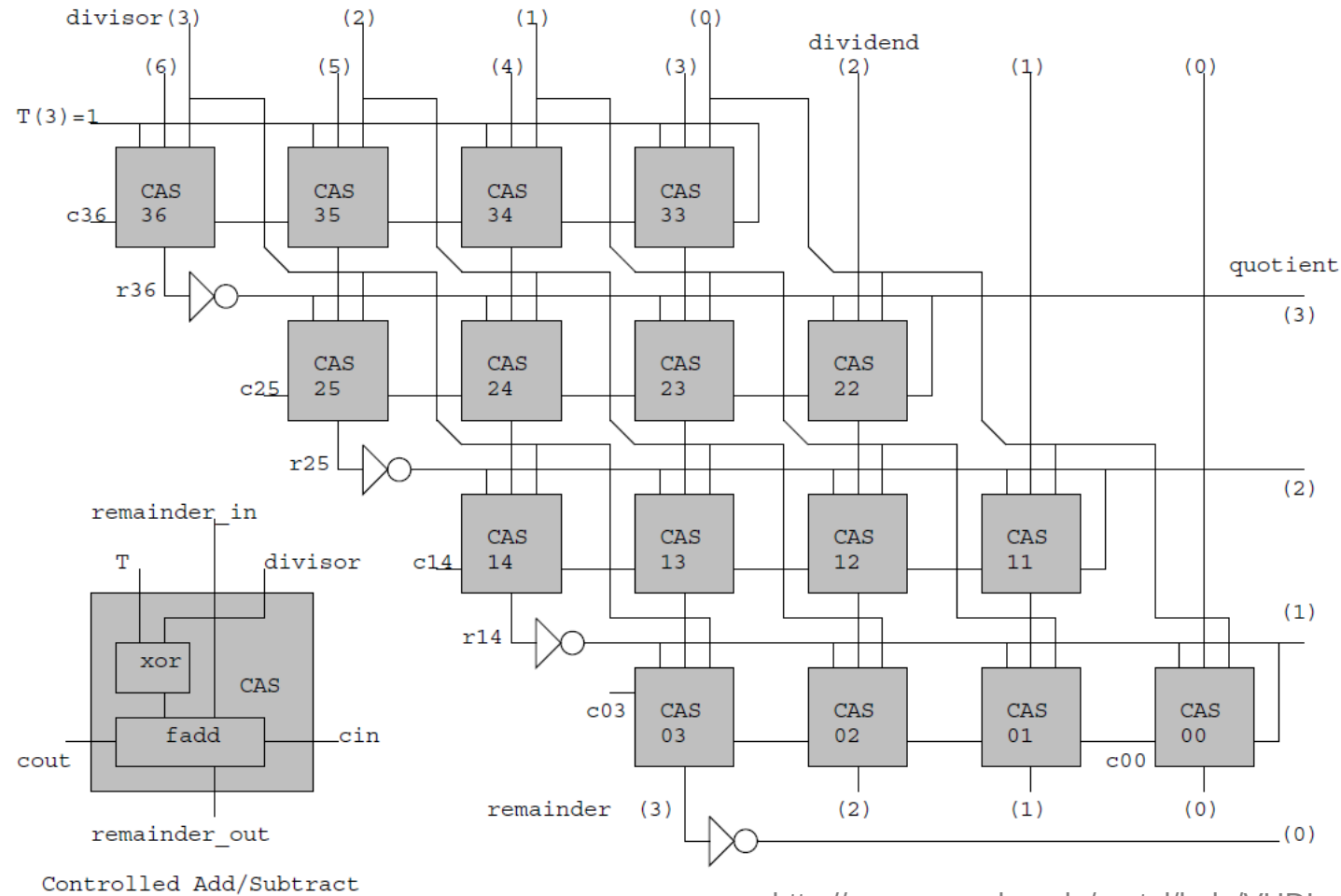
	d>0		d<0	
Ri	bit podílu	operace	bit podílu	operace
000 111	0	žádná	0	žádná
001 010 011	1	-d	-1	+d
101 110 100	-1	+d	1	-d

Dle tabulky se provede přičtení nebo odečtení dělitele a určí hodnota bitu podílu. Následuje posunutí vlevo (s výjimkou posledního kroku).

Úkoly

- Pomocí algoritmu bez návratu k nezápornému zbytku vypočítejte
 - $103 : 15$ (4-bitový dělitel)
 - $55 : 11$ (4-bitový dělitel)
 - $8 : 3$ (3-bitový dělitel)
- Pomocí algoritmu SRT s radixem 2 vypočítejte
 - $-63 : -3$ (3-bitový dělitel)
 - $41 : 5$ (3-bitový dělitel)
 - $22 : -3$ (3-bitový dělitel)
 - $61 : 8$ (4-bitový dělitel)
- Jaká je nejmenší možná hodnota dělitele, kterým lze v SRT vydělit bezchybně číslo 21 v případě použití 3-bitového dělitele.

Princip realizace kombinační 4b děličky (bez návratu k nezápornému zbytku)



- Základní stavební prvek: konfigurovatelná sčítačka/odčítačka